Precificação de Contratos de Renda Variável

Ross et al. (2022), capítulo 08

Marcelo S. Perlin

EA-UFRGS

05/10/2026

Sumário

- Introdução a valoração de ações
- Modelo de Gordon – (Gordon and Shapiro 1956)
- Críticas ao modelo de Gordon
- A precificação na prática

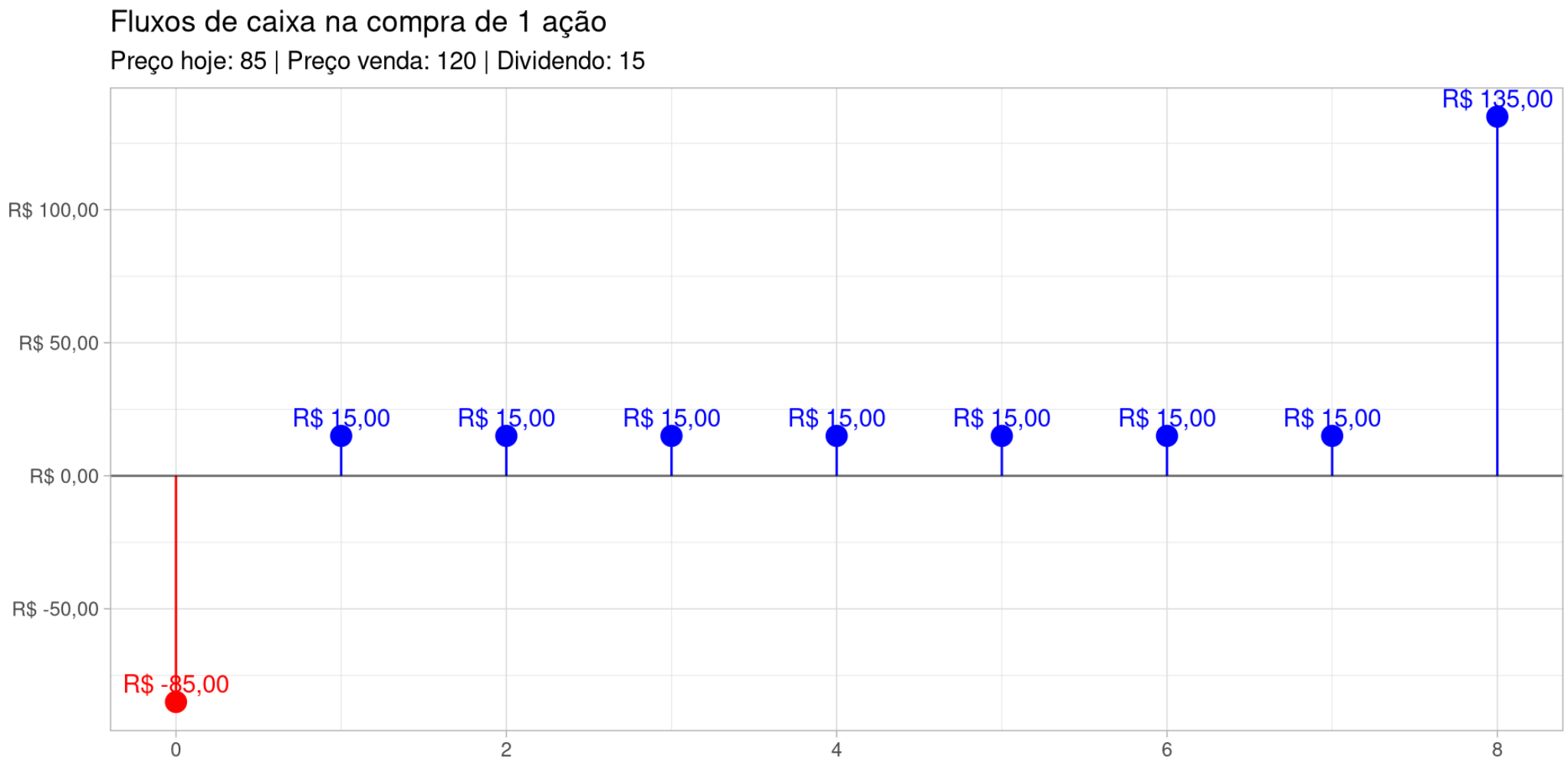
Introdução a valoração de ações

Fluxos de caixa na compra de ações (situação mais comum)

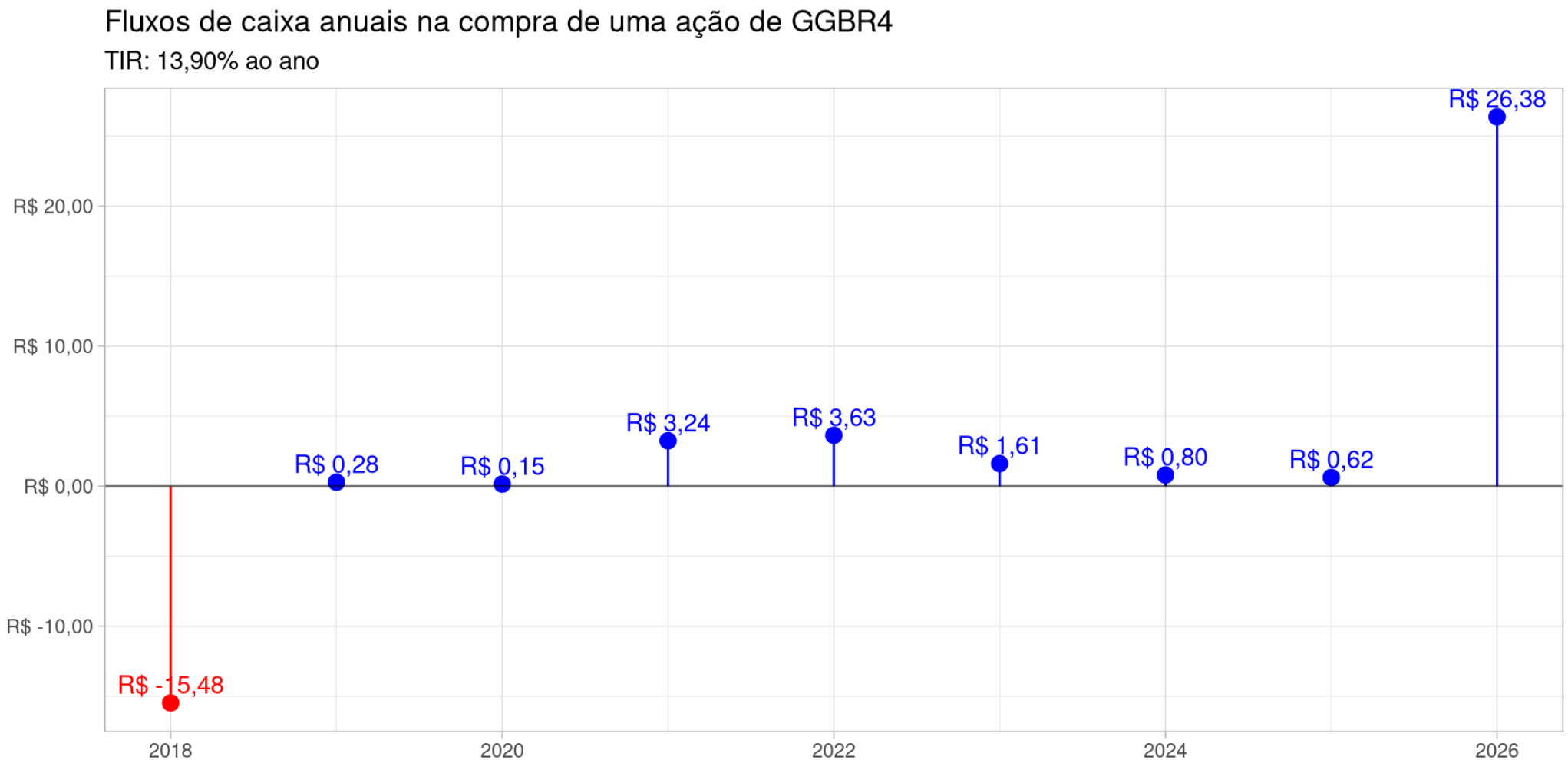
> Uma ação é a menor parte do capital social da empresa, dando direito ao recebimento de parte do lucro da empresa em cada exercício futuro.

- Contrato é comprado pelo preço P_0
- Ao longo da vida do contrato, proventos na forma de dividendos são pagos ao acionista
- Contrato pode ser vendido ao preço P_T
- último dividendo DIV_T é pago no tempo T

Ilustração fluxos de caixa de ações



Fluxos de caixa na compra de GGBR4 (Gerdau)



Por que precificar uma ação?

- Estimar se o preço de mercado está acima (sobrepreço) ou abaixo (desconto) do preço justo
  - discussão sobre a eficiência do mercado financeiro
  - planejamento de estratégias de negociação
- Estipular o preço de contratos customizados (e.g. bônus de diretores)

Precificação de um contrato de ação

A fórmula do valor presente (PV) nos diz que:

$$VP = \sum_{t=1}^{T} \frac{FC}{(1+r)^t} + \frac{VF}{(1+r)^T}$$

Substituindo os símbolos para ação (D = dividendos, P_0 = preço de compra e P_T = preço de venda), temos:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{T} \frac{D}{(1+r)^t} + \frac{P_T}{(1+r)^T}$$

Para o exemplo anterior, e assumindo que $r = 0.1375$:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{8} \frac{15}{(1+0.1375)^t} + \frac{120}{(1+0.1375)^8} = 112.9829493$$

Modelo de Gordon – (Gordon and Shapiro 1956)

Premissas

- Ações são mantidas até o infinito, com o pagamento periódico dos proventos (dividendos)
- O valor nominal dos dividendos são conhecidos e:
  - **Versão 01**: Constantes
  - **Versão 02**: Variáveis, com uma taxa de crescimento conhecida
  - **Versão 03**: taxa de crescimento variável
- O valor do preço da ação no futuro é desconhecido
- A taxa de crescimento deve ser **menor** que a taxa de desconto ($g < r$); se $g \geq r$, o preço tende ao infinito (ou fica negativo) e o modelo não faz sentido

Derivação Versão 01 (dividendos constantes)

- a ação paga o valor DIV em cada período, indefinidamente
- não é preciso assumir uma venda futura: como $T \to \infty$, o valor de revenda P_T se torna irrelevante

---

O valor presente de uma perpetuidade constante é:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{DIV}{(1+r)^t}$$

Sabendo que $\sum_{t=1}^{\infty} \frac{DIV}{(1+r)^t} = \frac{DIV}{r}$, temos:

$$P_0 = \frac{DIV}{r}$$

Derivação Versão 02 (dividendos crescentes)

- a ação paga o valor DIV_t em cada período, indefinidamente
- o dividendo cresce a uma taxa constante g: $DIV_t = DIV_0(1+g)^t$
- aqui DIV_0 é o dividendo **já pago** (tempo 0); o **próximo** dividendo é $DIV_1 = DIV_0(1+g)$

O valor presente da perpetuidade crescente é:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{DIV_0(1+g)^t}{(1+r)^t}$$

Sabendo que $\sum_{t=1}^{\infty} \frac{DIV_0(1+g)^t}{(1+r)^t} = \frac{DIV_0(1+g)}{r-g}$, temos (requer $g < r$):

$$P_0 = \frac{DIV_0(1+g)}{r-g} = \frac{DIV_1}{r-g}$$

Exemplo

Uma empresa paga hoje dividendos de R$ 10,00. Considerando um custo de capital de 12,00% e uma taxa de crescimento de dividendos de 5,00%, qual o preço da ação hoje?

$$P_0 = \frac{DIV_0(1+g)}{r-g}$$

$$P_0 = \frac{10 * (1+0.05)}{0.12-0.05}$$

$$P_0 = 150$$

Sensibilidade do preço a r e g

Preço justo (P0) para diferentes taxas de desconto (r) e crescimento (g)

Crescimento (g)	**10,00%**	**12,00%**	**14,00%**
3,00%	R$ 147,14	R$ 114,44	R$ 93,64
5,00%	R$ 210,00	R$ 150,00	R$ 116,67
7,00%	R$ 356,67	R$ 214,00	R$ 152,86

Pequenas mudanças em r ou g causam **grandes** mudanças no preço: com $r = 10\%$, o preço vai de R$ 147,14 a R$ 356,67 só porque g passou de 3% para 7%.

Derivação Versão 03 (dividendos variáveis)

- flexibiliza o crescimento dos dividendos. Podemos ter uma época de grande crescimento, e outra de estabilidade.
- Não é preciso prever um preço de venda: o valor ao fim do primeiro estágio é calculado como uma perpetuidade (Gordon) sobre os dividendos seguintes

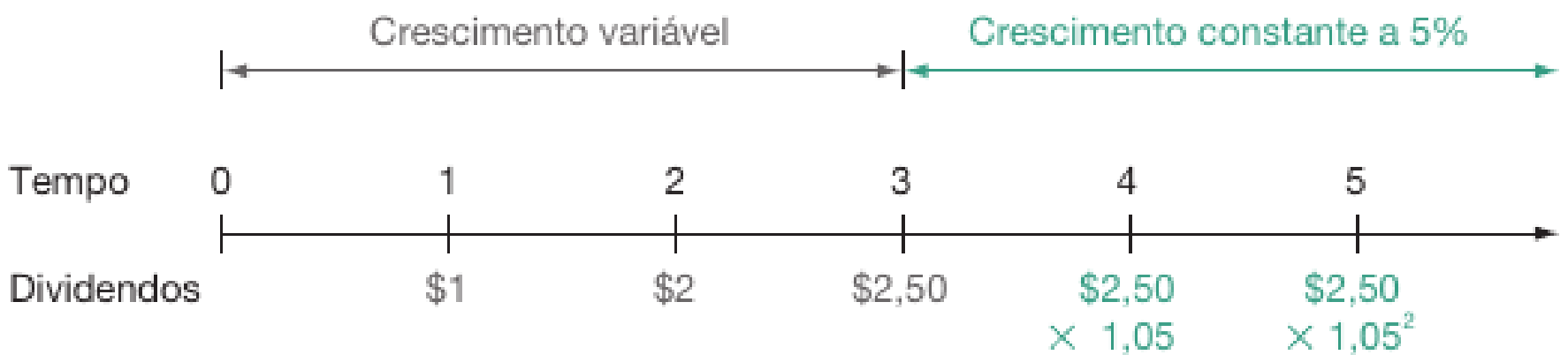


FIGURA 8.1 Crescimento variável.

Extraído de Ross et al. (2022), página 243

Exemplo (1/2)

EXEMPLO 8.4 Crescimento supernormal

A Reação em Cadeia S/A vem crescendo a uma taxa fenomenal de 30% ao ano por causa de sua rápida expansão e de vendas explosivas. Você acredita que essa taxa de crescimento durará por mais três anos e, em seguida, cairá a 10% ao ano. Se a taxa de crescimento permanecer a 10% indefinidamente, qual é o valor total da ação? Os dividendos recém-pagos foram de $5 milhões, e o retorno exigido é de 20%.

A situação da Reação em Cadeia é um exemplo do crescimento supernormal. É pouco provável que uma taxa de crescimento de 30% possa ser sustentada por um período longo. Para avaliar o capital próprio dessa empresa, primeiro precisamos calcular os dividendos totais em um período de crescimento supernormal:

Ano	Dividendos totais (em milhões)
1	$5,00 × 1,3 = $ 6,500
2	6,50 × 1,3 = 8,450
3	8,45 × 1,3 = 10,985

Extraído de Ross et al. (2022), página 243

Exemplo (2/2)

O preço no tempo 3 pode ser calculado assim:

$$P_3 = D_3 \times (1 + g)/(R - g)$$

onde g é a taxa de crescimento a longo prazo. Assim, temos:

$$P_3 = \text{R\$}10{,}985 \times 1{,}10/(0{,}20 - 0{,}10) = \text{R\$}120{,}835$$

Para determinar o valor hoje, precisamos do valor presente desse montante mais o valor presente dos dividendos totais:

$$\begin{aligned} P_0 &= \frac{D_1}{(1+R)^1} + \frac{D_2}{(1+R)^2} + \frac{D_3}{(1+R)^3} + \frac{P_3}{(1+R)^3} \\ &= \frac{\$6{,}50}{1{,}20} + \frac{8{,}45}{1{,}20^2} + \frac{10{,}985}{1{,}20^3} + \frac{120{,}835}{1{,}20^3} \\ &= \$5{,}42 + 5{,}87 + 6{,}36 + 69{,}93 \\ &= \$87{,}58 \end{aligned}$$

Assim, o valor total da ação hoje é \$87,58 milhões. Se houvesse, por exemplo, 20 milhões de ações, cada ação valeria \$87,58/20 = R\$4,38.

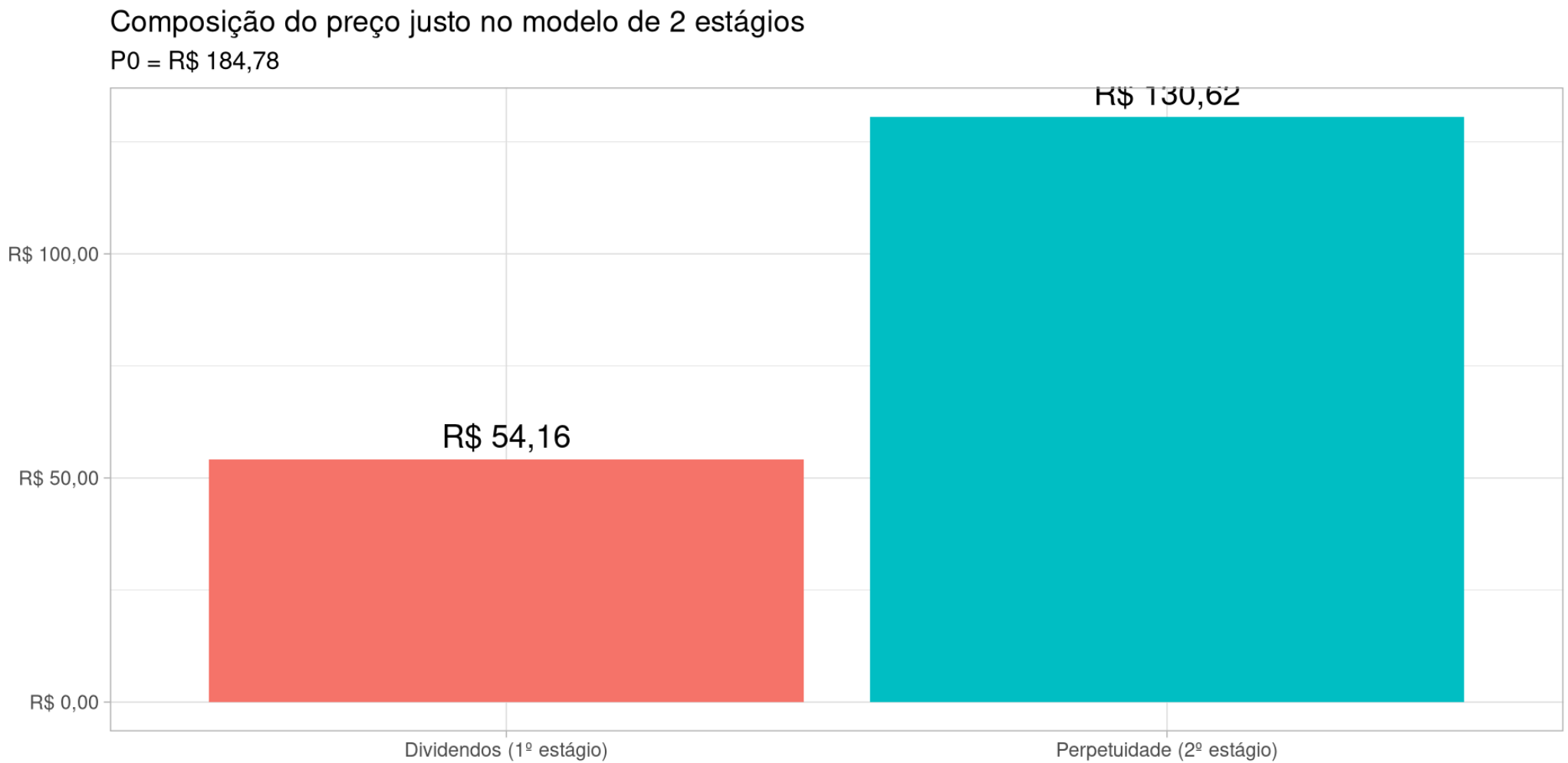
Extraído de Ross et al. (2022), página 243

Versão 03 na prática: dois estágios

$$P_0 = \underbrace{\sum_{t=1}^{5} \frac{DIV_0(1+g_1)^t}{(1+r)^t}}_{1^{o}\text{ estágio}} + \underbrace{\frac{1}{(1+r)^5} \cdot \frac{DIV_6}{r-g_2}}_{\text{perpetuidade}}$$

Assim, $P_0 = R$ 184,78$, dos quais 70,69% vêm apenas da **perpetuidade**.

Versão 03 na prática: composição do valor



Extraindo Informações do Modelo de Gordon

- Preços de ações são facilmente obtidos no mercado secundário
- Informações de dividendos pagos historicamente são públicas
  - permite o cálculo da taxa de crescimento dos dividendos
- Com base nisso, podemos calcular o valor de r, o qual representa a **taxa exigida de retorno** do mercado financeiro.
  - a taxa exigida pode ser usada como custo de capital em projetos da empresa

Matemática

Para a versão 02 de Gordon, temos:

$$P_0 = \frac{DIV_0(1+g)}{r-g}$$

Isolando o r:

$$r = \frac{DIV_0(1+g)}{P_0} + g$$

$$r = \frac{DIV_1}{P_0} + g$$

Isto é, sabendo preço da ação hoje P_0, o custo de capital dos investidores pode ser extraído através da fórmula anterior

De onde vem o g?

Estimar g a partir do histórico de dividendos é frágil: os pagamentos são irregulares e o passado não garante o futuro. Uma alternativa é o **crescimento sustentável**:

$$g = ROE \times (1 - payout)$$

- uma empresa só cresce de forma perpétua retendo parte do lucro ($1 - payout$) e reinvestindo a uma taxa ROE
- use essa estimativa como **checagem** do g histórico, e não como verdade absoluta

Exemplo EGIE3.SA

- Em 02/10/2026 a ação EGIE3 estava cotada a R$ 30,70
- No seu histórico de dividendos, entre 01/01/2018 e 02/10/2026, vemos uma taxa de crescimento anual (CAGR) de -2,96%

Assim, temos:

$P_0 = R\,30{,}70\$$

$g = -2,96$

Aplicando a fórmula:

$$r = \frac{DIV_0(1+g)}{P_0} + g$$

$r = 7,45$

Isso quer dizer que os investidores usam uma taxa de custo de capital de 7,45% ao ano para precificar os fluxos de caixa da empresa com ticker EGIE3

Atenção: estimativas de g e r a partir de dados históricos são sensíveis ao período escolhido. Dividendos irregulares podem gerar valores pouco realistas — interprete o resultado como uma aproximação.

Críticas ao modelo de Gordon

Críticas

- Tempo infinito?
  - A imensa maioria dos investidores têm interesse em vender a ação antes de morrer!!
  - A empresa pode entrar em processo de falência?
    - Exemplo: Varig
- Dividendos crescentes?
  - Empresa não dá prejuízo, nunca?
  - Considere 2 empresas concorrentes: as mesmas teriam dividendos crescentes sempre?
- Sensibilidade extrema: pequenas mudanças em r ou g mudam muito o preço (e g é difícil de estimar!)

E o que fazer então?

- O modelo de Gordon é um **ponto de partida**, não a resposta final
- Alternativas usuais:
  - DDM multinível (Versão 03) para tratar fases de crescimento
  - Fluxo de caixa descontado (FCFE / FCFF) quando os dividendos não representam o potencial da empresa
  - Múltiplos comparáveis (P/L, EV/EBITDA) como checagem de preço relativo
- Na prática, o analista combina abordagens e procura um **intervalo** de preço justo, e não um número único

A precificação na prática

Como funciona a precificação na prática?

- Análise Fundamentalista / Valuation
  - Análise de balanços e informações financeiras
  - Construção de cenários econômicos e projeções de lucro
- Análise Técnica (Grafista)
  - Análise da história dos ativos (preços e volumes negociados)
  - Identificação de padrões de tendência (subida ou descida das ações) com base apenas em gráficos

Referências

Gordon, Myron J, and Eli Shapiro. 1956. “Capital Equipment Analysis: The Required Rate of Profit.” *Management Science* 3 (1): 102–10.

Ross, Stephen, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, et al. 2022. *Fundamentos de Administração Financeira*. Bookman Editora.